

Compose 기초

4 선언형 UI란

선언형

- 사전적인 의미: 어떻게 무엇을 할지 대신 무엇을 하는지 기술하는 법
- $UI = f(state)$ 라고도 이야기 함.

그게 뭐죠?

선언형

선언형이 뭐예요?

4.

선언형 UI란

React의 선언형 정의
인터랙티브한 UI를 고통없이 만들게 함.
앱에서 각 상태의 심플한 뷰를 디자인하면, 데이터가 변경될 때 리액트가 효율적으로 갱신하고 필요한 구성요소만 렌더링함.

HTML이나 기존 안드로이드 View 시스템은 선언형 UI 툴킷이라 말하기 어려움.

Declarative

React makes it painless to create interactive UIs. Design simple views for each state in your application, and React will efficiently update and render just the right components when your data changes.

Declarative views make your code more predictable and easier to debug.

- React(2013)가 선언형 UI 방식을 제안한 후 업계의 여러 도구들이 받아들임.
- Flutter (2017) - Google의 클로스플랫폼 프레임워크
- SwiftUI (2019) - iOS의 공식적인 툴킷
- Jetpack Compose(2021) - Android의 공식적인 툴킷

- UI를 업데이트하기 위해,
- 뷰 객체를 가져와야함
 - findViewById()와 같은 함수로 뷰를 찾음.
- 뷰는 상태를 가지고 있어 함수로 상태를 가져옴
 - getText()같은 함수로 상태를 가져옴.
- 뷰의 상태를 업데이트하기 위해 여러 함수를 사용.
 - setText()로 업데이트
 - container.addChild()
 - img.setImageBitmap()
- 각 컴포넌트마다 상태를 가지고 있고 이를 관리하는 것이 쉽지 않음.

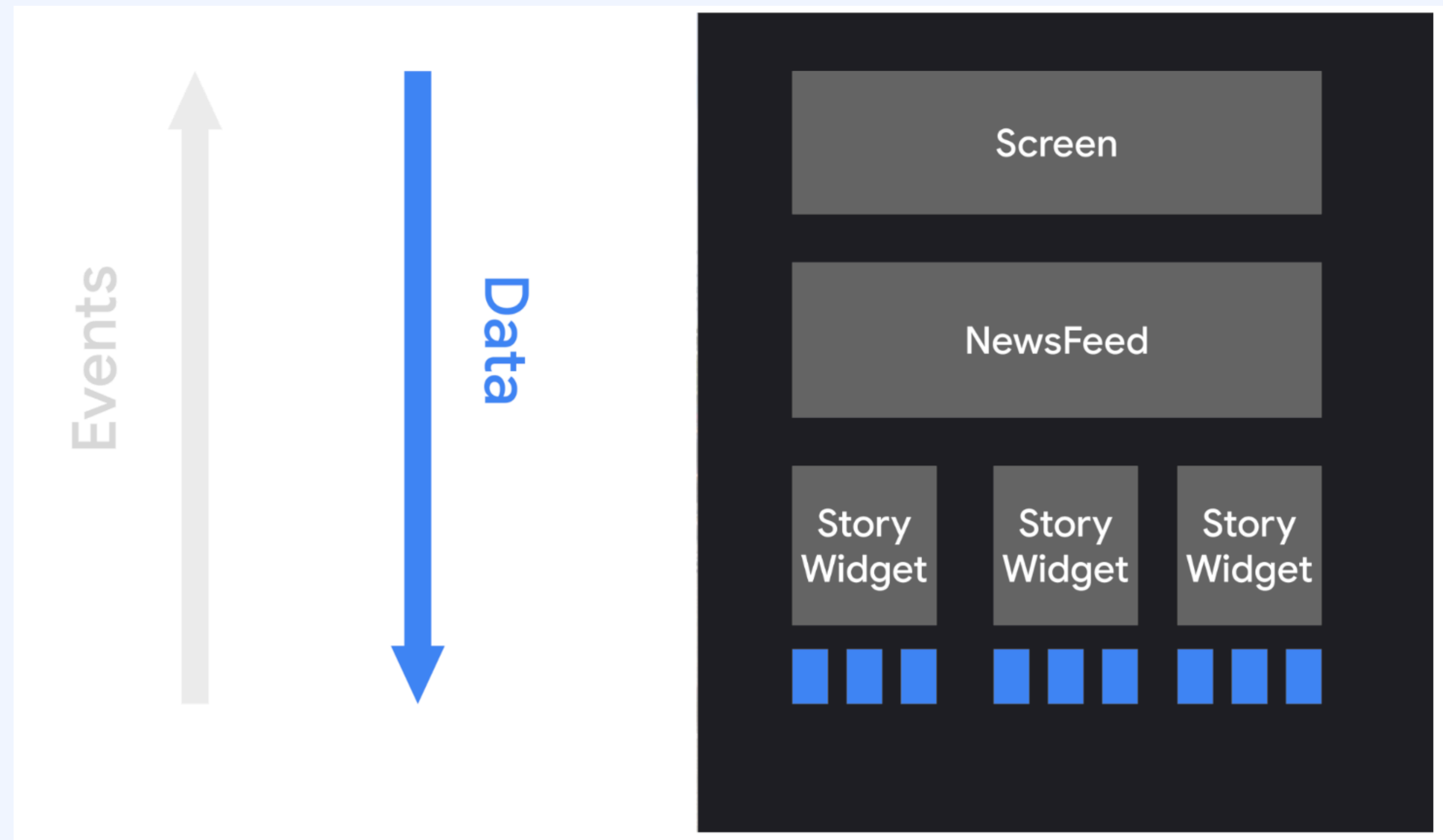
선언형

Compose는 어떤가요? (데이터)

4.

선언형 UI란

- 데이터가 갱신 되면 따라 내려가며 필요한 컴포넌트를 새로 그림
- 갱신되지 않은 부분은 새로 그리지 않음.



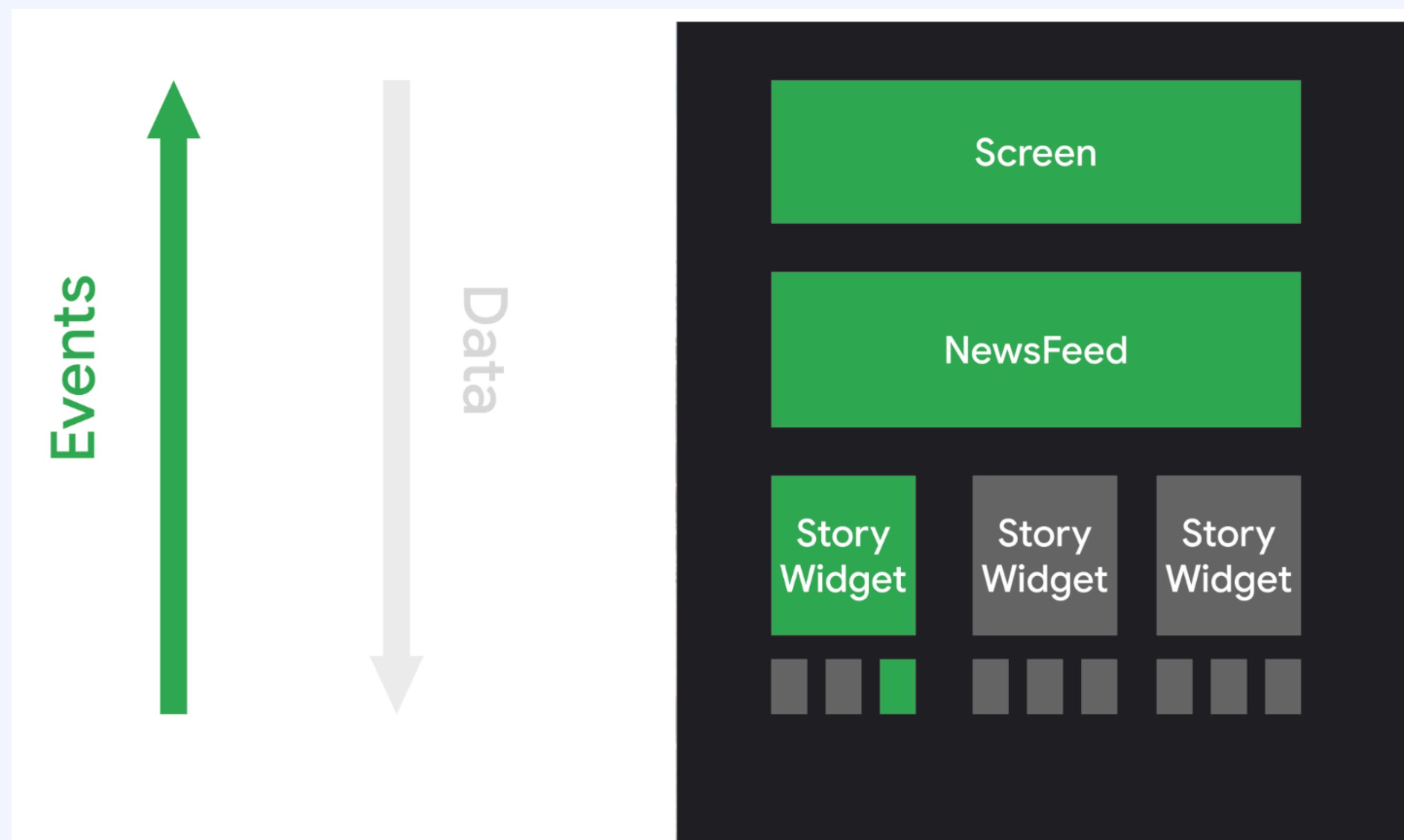
선언형

Compose는 어떤가요? (이벤트)

4.

선언형 UI란

- 이벤트는 상위 계층으로 타고 올라와서 반영.



- 선언형 개념을 이해해야 함.
- 상태 관리에 대해 이해가 필요 (rememberXXX)
- 모든 파트가, 다시 호출되지 않고, 같은 스레드이지 않을 수 있고, 반복적으로 수행될 수 있다 가정해야 함.
- 코드가 줄어들지언정 어려운 부분이 존재.

선언형

써드 파티의 선언형 (1)

4.

선언형 UI란

- 써드파티들도 여러 도구들을 만들었음.
 - 대부분 프리뷰나 핫 로드에서 단점을 가짐.
 - DSL로 UI를 위한 파일을 안 만드는데 중점.
- Anko (Jetbrains)
 - Android DSL로 코틀린 코드에 UI 통합
 - 선언형이라 보기는 어려움
- Texture (Facebook)
 - iOS 기반의 선언형 UI 도구

- Litho (Facebook)
 - Android 기반의 선언형 UI 도구
- Epoxy (Airbnb)
 - Android를 위한 선언형 UI 도구
- Workflow (Square)
 - 뷰는 안드로이드 ViewBinding에 의존하되 선언형. (혼종)
- Contour (Square)
 - XML을 제거하는 것이 목표. 선언형이 아님.